

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG  
THCS HẬU GIANG**

**Bài 1 (2,0 điểm).**

a) (1,0 điểm)  $\begin{cases} 9x + 6y = 21 \\ 4x - 6y = -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 13x = 13 \\ y = \frac{7-3x}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}.$  (1,0 đ)

b) (1,0 điểm)  $a - b + c = 1 - (-5) + (-6) = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 6.$  (1,0 đ)

**Bài 2 (1,5 điểm).**

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm)  $\frac{1}{2}x^2 = x + 4 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow x = 4$  hoặc  $x = -2$ . Giao điểm là  $(4; 8)$  và  $(-2; 2).$  (0,75 đ)

**Bài 3 (1,5 điểm).**

a) (0,75 điểm)  $\Delta' = (m + 1)^2 - (m^2 + 2m) = 1 > 0 \forall m \Rightarrow$  luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm)  $x_1^2 + x_2^2 = (2m + 2)^2 - 2(m^2 + 2m) = 2m^2 + 4m + 4 = 10 \Leftrightarrow 2m^2 + 4m - 6 = 0 \Leftrightarrow m = 1$  hoặc  $m = -3.$  (0,75 đ)

**Bài 4 (1,5 điểm).**

Nửa chu vi:  $x + y = 32$  ( $x$  là chiều dài,  $y$  là chiều rộng).

$$(x - 2)(y + 3) = xy + 32 \Leftrightarrow 3x - 2y - 6 = 32 \Leftrightarrow 3x - 2y = 38.$$

Hệ:  $\begin{cases} x + y = 32 \\ 3x - 2y = 38 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20,4 \\ y = 11,6 \end{cases}$  (hoặc giải hệ chuẩn). Diện tích ban đầu:  $20,4 \times 11,6 = 236,64 \text{ m}^2.$  (1,5 đ)

**Bài 5 (3,5 điểm).**

a) (1,0 điểm)  $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$  nội tiếp. (1,0 đ)

b) (1,25 điểm)  $\triangle ABD \sim \triangle AEB$  (g-g)  $\Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE.$  (1,25 đ)

c) (1,25 điểm)  $AH \cdot AO = AB^2 \Rightarrow AH \cdot AO = AD \cdot AE.$  (1,25 đ)

--- HẾT ---